Motivace

neděle 12. ledna 2025 8:54

Motivace

Pole → Částice

QM : konečný počet stupňů volnosti

CFT : nekonečný počet stupňů volnosti
- např. struna

⇒ Jak kvantovat systémy s nekonečně mnoho stupni volnosti? Co jsou elementární excitace takových stavů?

→ typicky existuje klasický základní stav ≡ minimum potenciálu

⇒ v harmonické aproximaci:

$$H = \sum_n \frac{1}{2} p_n^2 + \sum_{m,n} \frac{1}{2} \underbrace{\Omega_{m,n}}_{\text{reálná symetrická matice}} q_m q_n$$

- je to systém vázaných harmonických oscilátorů
  Ω lze diagonalizovat:

$$H = \sum_n \left[\frac{1}{2} P_n^2 + \frac{1}{2}\omega_n^2 Q_n\right] \overset{\uparrow}{=} \sum_n \omega_n \left[A_n^\dagger A_n + \frac{1}{2}\right]$$

řešení pomocí kreačních a anihilačních operátorů

$$[A_n, A_m^\dagger] = \delta_{mn}$$

$$A_n |0\rangle = 0$$

popisuje něco jako částice ≡ excitace s energií ω_n vytvořené z vakua

Částice → Pole

→ originální QM je nerelativistická

→ jednočásticová relativistická QM má problémy

⇒ nutně vede na teorii nekonečně mnoha částic

Volná částice v NRQM

→ Schrödinger:

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \frac{p^2}{2m} |\psi(t)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = \exp\left(-it\frac{\hat{p}^2}{2m}\right)|\psi(0)\rangle$$

→ propagátor volné částice v x reprezentaci

↳ amplituda přechodu $\vec{x} \to \vec{x}'$ v čase $t = T$

$$\langle \vec{x}'|U(T)|\vec{x}\rangle = \int d^3\vec{p}\, \langle \vec{x}'| \exp\left(-iT\frac{\vec{p}^2}{2m}\right)|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|\vec{x}\rangle$$

$$= \int d^3\vec{p} \frac{1}{(2\pi)^3} \exp\left[-iT\frac{\vec{p}^2}{2m} + i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')\right]$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi i T}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{1}{2} i m \frac{|\vec{x}-\vec{x}'|^2}{T}\right]$$

→ nenulové pro prostoročasové intervaly ≡ akauzální

Relativistická modifikace

→ použijeme relativistický vztah pro energii:

$$\frac{\vec{p}^2}{2m} \to \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$$

$$i \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}} \psi(t,x) = \underbrace{\sqrt{-\Delta^2 + m^2}}\, \psi(t,x)$$

→ hned vidíme problémy:

- ∂_t a ∂_i nevystupují stejně
  ⇒ není manifestně Lorentz-invariantní
- operátor je nelokální, protože
  $$\sqrt{-\nabla^2 + m^2} = m + \frac{(-\nabla^2)}{2m} - \frac{(-\nabla^2)^2}{8m^2} + \dots$$
  ↳ obsahuje všechny ∂_x ⇒ potřeba znalosti $\psi(t,x)$ na celém prostoru
- stále akauzální řešení

$$\langle \vec{x}'|U(T)|\vec{x}\rangle = -\frac{im^2T}{2\pi^2 \Delta x^2} K_2\left(m\sqrt{-\Delta x^2}\right)$$

McDonaldova funkce

$$\Delta x^2 = T^2 - (\vec{x}' - \vec{x})^2$$

$$K(z) \xrightarrow{z\to\infty} \left(\frac{\pi}{2z}\right)^{1/2} e^{-z},$$

⇒ pro $\Delta x^2 \to -\infty$, tj. vzdálené prostorupodobné intervaly je

$$\propto e^{-m\sqrt{-\Delta x^2}} \neq 0$$

Klein-Gordonova rovnice

→ vylepšení relativistické modifikace zderivováním podle času

$$i\partial_t^2 \psi(t,\vec{x}) = \sqrt{-\nabla^2 + m^2}\, \partial_t \psi(t,\vec{x}) = \frac{1}{i}(-\nabla^2 + m^2)\psi(t,\vec{x})$$

$$(\Box + m^2)\psi(t,\vec{x}) = 0$$

→ d'Alambertův operátor je invariantní ← $\partial_\mu \partial^\mu$, tj. pokud se ψ transformuje jako skalár, je rovnice manifestně Lorentz invariantní

→ má svoje nedostatky:

- je to 2nd order PDE
  ⇒ řešení Cauchyho úlohy vyžaduje dvě počáteční podmínky na Cauchyho ploše
  $$\psi(0,\vec{x}) \quad \text{a} \quad \partial_t \psi(0,\vec{x})$$
- pro řešení ve tvaru rovinné vlny
  $$\psi_{\vec{p}}(t,\vec{x}) = N_{\vec{p}} \exp\left[-iE(\vec{p})t + i\vec{p}\cdot\vec{x}\right]$$
  platí z KGE:
  $$\left[E^2(\vec{p}) - \vec{p}^2 - m^2\right]\psi_{\vec{p}}(t,\vec{x}) = 0,$$
  tj.
  $$E(\vec{p}) = \pm\sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$$
  umožňuje řešení se zápornou energií
  ⇒ nestabilita vůči perturbacím
- alternativní pravděpodobnostní interpretace
  definujeme čtyřproud j
  $$j^\mu = \frac{i}{2m}\left(\psi^* \partial^\mu \psi - \partial^\mu \psi^* \psi\right) \equiv \frac{i}{2m}\psi^* \overleftrightarrow{\partial^\mu} \psi$$
  ten splňuje rovnici kontinuity $\partial_\mu j^\mu = 0$
  $$\partial_\mu j^\mu \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0$$
  $$\Rightarrow \quad Q_\pm \equiv \int d^3\vec{x}\, j^0_\pm = \frac{i}{2m}\int d^3\vec{x}\, \psi^*_\pm \overleftrightarrow{\partial_t} \psi_\pm$$
  splňuje $\frac{d}{dt} Q_\pm = 0$ pro lineární superpozici rovinných vln s kladnou / zápornou energií, ale
  $$Q_\pm \gtrless 0, \text{ tj.}$$
  ρ není interpretovatelné jako hustota pravděpodobnosti, protože není pozitivně semidefinitní

Diracova rovnice

→ problémy KGE jsou způsobeny částečně tím, že je to rovnice druhého řádu

⇒ chceme sestavit relativistickou rovnici prvního řádu Schrödingerova typu

$$i\partial_t \psi = H\psi$$

→ uvažujeme částice se spinem, tj. vícekomponentní vlnovou funkci $\in \mathcal{H} \equiv L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^n$

→ Diracova rovnice pro $\psi \equiv (\psi_1, \dots, \psi_n)$

$$i\partial_t \psi = \underbrace{(\overset{\text{vektor matic}}{\vec{\alpha}} \cdot \vec{p} + \overset{\text{matice}}{\beta} m)}_{\text{Diracův Hamiltonián} \leftarrow \text{je to matice}} \psi$$

→ požadujeme, aby rovinné vlny ve tvaru

$$\psi_{\vec{p}}(x) = u(\vec{p}) \exp\left[-iE(\vec{p})t + i\vec{p}\cdot\vec{x}\right]$$

řešily DE pro $E(\vec{p}) = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}\, \mathbb{1}$

→ pro reálné spektrum chceme, aby byl Diracův Hamiltonián hermitovský

⇒ dosazením do DE:

$$E(\vec{p})u(\vec{p}) = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)u(\vec{p}), \text{ tj.}$$

$$E^2(\vec{p})u(\vec{p}) = E(\vec{p})(\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)u(\vec{p}) = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)^2 u(\vec{p}),$$

tedy

$$E^2(\vec{p}) = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)^2$$

⇒ požadujeme

$$(\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)^2 \overset{!}{=} p^2 + m^2$$

$$(\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)^2 = (\vec{\alpha}\cdot\vec{p})^2 + \beta^2 m^2 + \{\vec{\alpha}\cdot\vec{p}, \beta m\}$$

$$= \frac{1}{2}\{\alpha^i, \alpha^j\} p^i p^j + m\{\beta, \vec{\alpha}\}\cdot\vec{p} + \beta^2 m^2$$

$$\overset{!}{=} p^2 + m^2$$

→ dostáváme podmínky na Diracovu algebru

$$\{\alpha^i, \alpha^j\} = \delta_{ij} \qquad \alpha^i = \alpha^{i\dagger}$$

$$\{\beta, \alpha^i\} = 0 \qquad \beta = \beta^\dagger$$

→ pro N×N Diracovu algebru platí:

- $\operatorname{Tr}\alpha^i = \operatorname{Tr}\beta = 0$
- N musí být sudé
- $N \geq 4$

→ vlastní hodnoty:

jelikož

$$(\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)u(\vec{p}) = E(\vec{p})u(\vec{p})$$

$$E(\vec{p})^2 = (\vec{p}^2 + m^2)\mathbb{1}$$

⇒ vlastní hodnoty $(\vec{\alpha}\cdot\vec{p} + \beta m)$ jsou

$$E_j(\vec{p}) = \pm\sqrt{p^2 + m^2}$$

- z vlastnosti $\operatorname{Tr}\alpha^i = \operatorname{Tr}\beta = 0$
  ⇒ vlastní hodnoty se po párech ruší

→ zachovává čtyř-proud

$$j^\mu = (\psi^\dagger\psi, \psi^\dagger \alpha \psi)$$

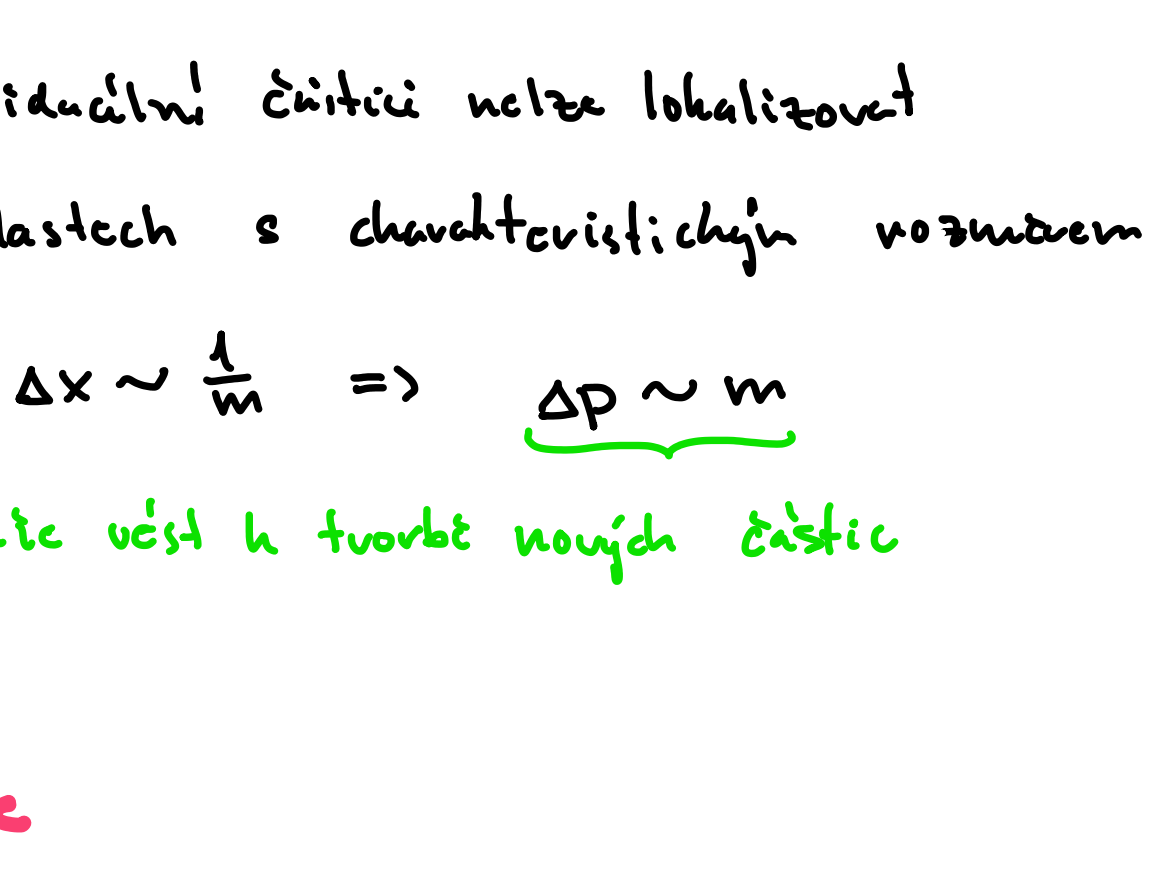
⇒ pozitivně definitní ρ

Mnohočásticový popis

- N = 4, ale spin je 1/2 ⇒ dvojnásobný počet spinových stupňů volnosti, jak to interpretovat?
- proč se neprojevuje nestabilita související se zápornými energetickými stavy?

⇒ Diracovo moře

- záporné hladiny plně obsazeny, Pauli vylučuje další přechody
- nepozorovatelné, měříme pouze excitace nad Diracovým mořem
- částice přejde ze stavu se zápornou energií do stavu s kladnou
  ⇒ vzniká částice + díra v Diracově moři, která se chová jako chybějící náboj, spin, hybnost, … ≅ antičástice



$E_{\vec{p}}$
m
$-m$
$\vec{p}$
$\sqrt{p^2+m^2}, -\vec{p}, -s, +e$
$-\sqrt{p^2+m^2}, \vec{p}, s, -e$

- v relativistickém režimu přirozený mnohočásticový popis
  → experimenty: kreace a anihilace částic
  → individuální částici nelze lokalizovat v oblastech s charakteristickým rozměrem
  $$\Delta x \sim \frac{1}{m} \Rightarrow \underbrace{\Delta p \sim m}_{\text{může vést k tvorbě nových částic}}$$

Lokalizace

→ přirozená v relativistickém režimu

- nelze ovlivnit experiment na prostorupodobných intervalech
- pozorovatelné musí být nutně lokální a musejí komutovat na prostorupodobných intervalech
  $$[A(x_1), B(x_2)] \overset{!}{=} 0 \quad \text{pokud } (x_1 - x_2)^2 < 0$$
  ↳ nemá analogii ani v RQM
  ↳ má analogii v CFT

⇒ QFT bude nejspíš konzistentní relativistickou kvantovou teorií

Role času v RQM

1. v QM je to jen evoluční parametr, indexuje pozorovatelné v Heisenbergově obrazu

   ⇒ v RQM musí souřadnice indexovat pozorovatelné

   $$A_H(t) \longrightarrow A(t,\vec{x}) \equiv A(x)$$

   ⇒ operátory pole

2. v QM jsou souřadnice reprezentovány samosdružnými operátory

   ⇒ v RQM musí být čas reprezentován samosdružným operátorem

   $$t \to \hat{x}^0 \Rightarrow \hat{x}^\mu = (\hat{x}^0, \hat{\vec{x}})$$

   ⇒ evoluční parametr musí být nahrazen, např. vlastním časem τ

→ oba přístupy jsou možné